

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PREVENZIONE RISCHIO CHIMICO IN LABORATORIO

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO110_00	00	30/04/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP + Direttore Lab + Medico Competente	AD – Francesco Epifani	Distribuito al personale lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito

La presente procedura definisce le misure di prevenzione e protezione dal rischio chimico nei laboratori di Toscana Diagnostica S.r.l., in attuazione del D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo I (Protezione da agenti chimici), del Reg. UE 1907/2006 (REACH), del Reg. UE 1272/2008 (CLP), di ISO 15189:2022 §6.4 e ISO 15190:2020.

Si applica a tutte le aree di TD in cui sono manipolati reagenti chimici, fissativi, solventi, disinfettanti, gas tecnici, oltre alla gestione dell'armadio infiammabili (cfr. TD-SGI-MOD196).

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo I	Protezione da agenti chimici - quadro nazionale
Reg. UE 1907/2006 (REACH)	Registrazione, valutazione, autorizzazione sostanze chimiche
Reg. UE 1272/2008 (CLP)	Classificazione, etichettatura, imballaggio
Direttiva (UE) 2024/869 (CMR/CMR-X)	Cancerogeni, mutageni, reprotossici
ISO 15189:2022 §6.4	Sicurezza in laboratori medici
ISO 15190:2020	Sicurezza laboratori medici
TD-SGI-MOD196	Inventario armadio infiammabili
TD-SGI-PRO091	Gestione rifiuti sanitari pericolosi - sezione chimici
TD-SGI-MOD007	Consegna DPI
Schede di Sicurezza (SDS) dei reagenti	Riferimento operativo per ciascun reagente

3. Classificazione delle sostanze chimiche utilizzate in TD

Categoria	Pittogramma CLP	Esempi nel contesto TD	Misure rinforzate
Infiammabili	GHS02 (fiamma)	Etanolo, isopropanolo, acetone, xilene	Stoccaggio in armadio antincendio (MOD196); divieto fonti accensione
Tossici / Tossici acuti	GHS06 (teschio)	Formaldeide, cianuro di potassio (rari), antibiotici	Cabina aspirante; doppi guanti; conservazione armadio chiuso
Cancerogeni / Mutageni / Reprotossici (CMR)	GHS08 (rischio salute)	Formaldeide cat. 1B, etidio bromuro, alcuni reagenti istologici	Sostituzione ove possibile; cabina chimica; sorveglianza sanitaria rinforzata; registro esposti
Corrosivi	GHS05 (corrosione)	Acidi minerali concentrati (HCl, H2SO4); soluzioni di NaOH	Visiera; guanti rinforzati; lavaocchi vicino
Irritanti / Sensibilizzanti	GHS07 (punto esclamativo)	Detergenti enzimatici, alcuni disinfettanti, lattice	Guanti adeguati; ventilazione
Pericolosi per ambiente acquatico	GHS09 (ambiente)	Alcuni fissativi, metalli pesanti	Smaltimento speciale; divieto scarico in fognatura

Comburenti	GHS03 (cerchio fiammeggiante)	Perossido di idrogeno concentrato, permanganato	Stoccaggio separato da infiammabili
Gas compressi	GHS04 (bambola)	CO ₂ per incubatori, azoto liquido	Bombola legate; locali ventilati; sensori O ₂ ove serve
Esplosivi	GHS01 (bomba)	Non utilizzati in TD	Non applicabile

4. Misure di prevenzione

4.1 Misure di sostituzione e riduzione (priorità)

Secondo l'art. 225 D.Lgs. 81/2008, TD adotta in via prioritaria la sostituzione di sostanze pericolose con sostanze meno pericolose ovunque tecnicamente possibile (es. sostituzione di formaldeide con metaldeide o fissativi alternativi laddove validato dal Direttore Lab; sostituzione di etidio bromuro con SYBR Safe).

4.2 Misure tecniche

Misura	Specifica TD
Cappe chimiche (con espulsione)	Cappe a flusso turbolento per manipolazione reagenti volatili e CMR; certificazione annuale
Armadio sostanze infiammabili	Armadio metallico classe REI 60 con vasca di contenimento; cfr. MOD196
Armadio sostanze CMR	Armadio dedicato chiuso a chiave con tracciatura accessi
Armadio acidi/basi	Separati da infiammabili; ventilato
Bombola gas compressi	In armadio dedicato esterno o ventilato; legate; tappo di chiusura
Lavaocchi / doccia di emergenza	In ogni locale; verifica settimanale
Contenitori per smaltimento	Bidoni dedicati per CER specifici (cfr. PRO091)
Rilevatori di gas (CO ₂ , etc.)	Nei locali con bombola gas asfissianti
Sistema di abbattimento vapori	Filtri carbone su cappe chimiche

4.3 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

DPI	Standard EN	Quando utilizzarlo
Guanti chimico-resistenti (nitrile spesso o butyl)	EN 374-1/3	Manipolazione di reagenti chimici - tipo guanto secondo SDS
Visiera o occhiali chimici sigillati	EN 166	Rischio schizzi
Camice in tessuto resistente	EN 13688	Sempre
Mascherina filtrante per vapori organici (FFP3 + filtri specifici)	EN 149 + EN 14387	Manipolazione fuori cappa di sostanze volatili / odoranti
Calzature antiscivolo chiuse	EN ISO 20347	Sempre nell'area lab
Grebiule impermeabile	—	Manipolazione di volumi significativi di acidi/basi

5. Schede di Sicurezza (SDS)

Per ogni reagente/sostanza presente in TD è disponibile la scheda di sicurezza aggiornata fornita dal produttore (16 sezioni standard CLP). Le SDS sono archiviate digitalmente in un repository accessibile a tutto il personale e in copia cartacea nei locali di lavoro. La verifica di attualità delle SDS è effettuata almeno annualmente dal Direttore Lab.

6. Sorveglianza sanitaria del personale esposto

Per il personale esposto a sostanze chimiche pericolose è definito un protocollo di sorveglianza sanitaria specifico dal Medico Competente:

(a) valutazione preventiva all'assunzione; (b) visite periodiche con cadenza semestrale o annuale a seconda della sostanza/livello di esposizione; (c) accertamenti specifici per CMR (esame emocromocitometrico, funzione epatica e renale, dosaggi specifici se disponibili come biomarcatori); (d) registro nominativo degli esposti a CMR (art. 243 D.Lgs. 81/2008); (e) consegna ai lavoratori della cartella sanitaria al termine del rapporto.

7. Gestione delle emergenze chimiche

Emergenza	Comportamento richiesto
Spandimento di sostanza chimica	Allontanare il personale; isolare l'area; identificare la sostanza dalla SDS; usare DPI adeguati; assorbire con kit anti-versamento specifico (per acidi/basi/solventi); raccolta come rifiuto pericoloso
Contatto cutaneo	Rimozione DPI/abiti contaminati; lavaggio prolungato con acqua (15 min minimo); consultare SDS sezione 4; visita Medico Competente
Contatto oculare	Lavaocchi 15 minuti continuativi; visita oculistica urgente
Inalazione di vapori	Allontanamento dall'area; aria fresca; visita Medico Competente; PS se sintomatologia respiratoria
Ingestione (rara)	Non indurre vomito senza istruzione SDS; visita PS immediata con SDS; contattare Centro Antiveneni
Incendio in armadio infiammabili	Evacuare; allarme; intervento secondo Piano di Emergenza; non usare acqua su fuoco di solventi
Reazione esotermica imprevista	Allontanarsi; non aggiungere acqua; raffreddamento controllato; intervento RSPP

8. Formazione

Tutto il personale di laboratorio segue formazione obbligatoria sul rischio chimico secondo PLN007: (a) formazione iniziale (8 ore minimum) - classificazione CLP, lettura SDS, DPI, gestione emergenze; (b) aggiornamento annuale (2 ore); (c) formazione specifica per nuove sostanze.

9. KPI di processo

KPI	Target
% personale lab formato annualmente sul chimico	≥ 95%
% SDS aggiornate (verificate annualmente)	100%
% sorveglianza sanitaria periodica completata	100%
% personale esposto a CMR registrato	100%
Numero infortuni chimici / 1000 ore lavorate	Tracciato + riduzione

% cappe chimiche con certificazione annuale valida	100%
% NC chimici in audit	0 (target)
Numero sostanze sostituite con alternative meno pericolose / anno	Tracciato

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	30/04/2026	Prima emissione della Procedura Prevenzione Rischio Chimico in Laboratorio in Area 05 Sicurezza. Specifica per laboratori medici - conforme a D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo I, REACH, CLP, Direttiva 2024/869 (CMR), ISO 15189 §6.4. Approccio gerarchico: sostituzione → misure tecniche → DPI. Si interfaccia con MOD196 (armadio infiammabili) e PRO091 (smaltimento rifiuti chimici). Chiude la NC P1 #9 del RPT003.	RSPP + Direttore Lab + Medico Competente	AD